UNIVERSIDAD DE BURGOS

REGIONAL UNIVERSITY NETWORK
EUROPEAN UNIVERSITY

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Escuela Politécnica Superior
Universidad de Burgos

ASIGNATURA

Hardware de Aplicación Específica

BLOQUE I

Prácticas 1 a 5 y Reto 1

Estudiantes	Amin Hussien Castillo Derick Daumienebi Sakpa Sergiy Khudoley Macarenco
Correos electrónicos	ahc1015@alu.ubu.es dsx1019@alu.ubu.es skx1024@alu.ubu.es
Grupo	Grupo 03
Profesor/a	Cesar Represa Perez
Curso académico	2026–2027
Fecha de entrega	30 de octubre de 2026

Índice

1. Práctica nº 01: Procesado básico de imágenes **3**

1.1. Lectura y visualización con histograma . . . 3

1.2. Ecualización de la imagen . . . 3

1.3. Eliminación de píxeles por umbral de intensidad . . . 4

1.4. Suavizado de imágenes . . . 4

1.5. Cálculo del gradiente . . . 5

1.6. Realzado de imágenes . . . 5

1.7. Análisis de cinta transportadora (imagen im4.jpg) . . . 6

1.7.1. Cuestiones sobre la cinta transportadora . . . 6

1.8. Código fuente . . . 6

2. Práctica nº 02: Procesado de imágenes en color **9**

2.1. Descomposición de canales en espacio RGB . . . 9

2.2. Conversión al espacio HSV . . . 9

2.3. Conversión al espacio YCbCr . . . 10

2.4. Aislamiento de color mediante selección interactiva (impixel) . . . 10

2.5. Generación de falso color mediante mapa de color (colormap) . . . 11

2.6. Conversión de escala de grises a color mediante espacio HSV . . . 11

2.6.1. Cuestiones sobre la moneda . . . 11

2.7. Código fuente . . . 12

3. Práctica nº 03: Chroma Key **15**

3.1. Extracción de mascarilla y composición final . . . 15

3.2. Código fuente . . . 15

4. Práctica nº 04: Imágenes binarias **19**

4.1. Segmentación de pastillas . . . 19

4.2. Etiquetado de componentes conexas . . . 20

4.3. Detección y enumeración de objetos . . . 21

4.4. Detección de ranuras horizontales 22
4.4.1. Cuestiones sobre las ranuras 22
4.5. Código fuente 22

5. Práctica nº 05: Reconocimiento y Clasificación 26
5.1. Segmentación y detección de objetos (imagen im12.jpg) 26
5.2. Descriptores de forma y textura 26
5.3. Espacio de características y clasificación 27
5.4. Discriminación de elementos no reales 27
5.5. Código fuente 28

6. Reto nº 1: ¿Cuántos EUROS hay? 31
6.1. Segmentación de los objetos (imagen im00.jpg) 31
6.2. Descriptores de los objetos 31
6.3. Detección de las monedas 32
6.4. Clasificación por valor e importe total 32
6.5. Código fuente 33

7. Conclusiones globales del Bloque I 37

1. Práctica nº 01: Procesado básico de imágenes

1.1. Lectura y visualización con histograma

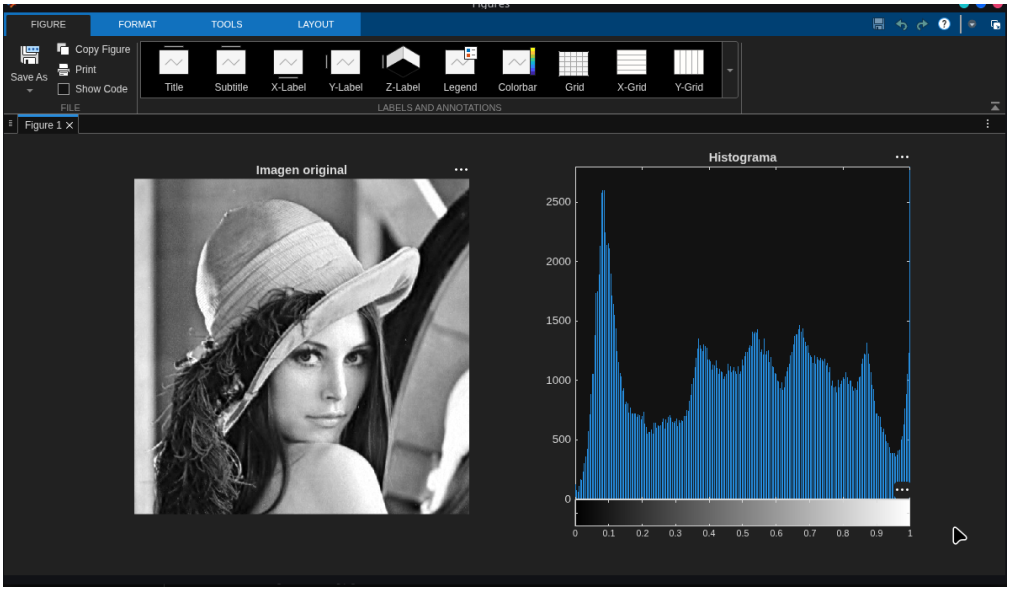


Figura 1: Carga de la imagen original y visualización de su histograma.

1.2. Ecualización de la imagen

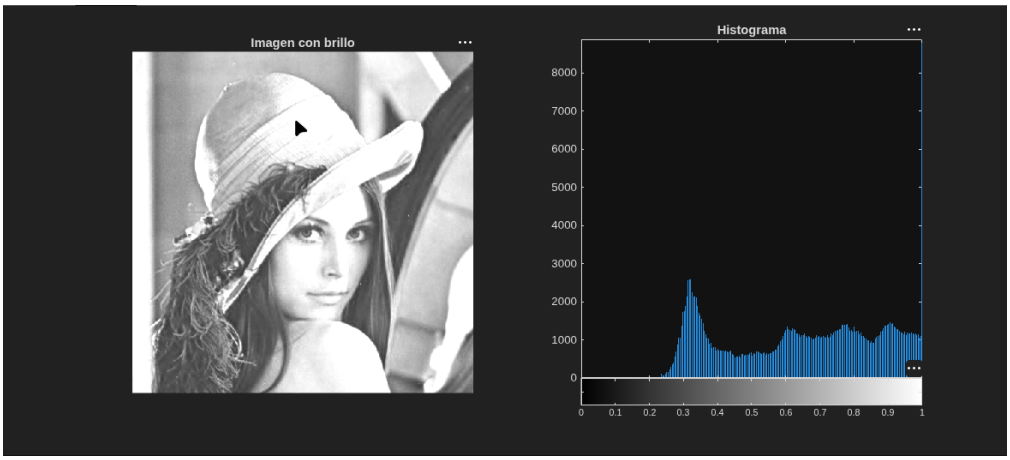


Figura 2: Imagen ecualizada y comparación de histogramas.

1.3. Eliminación de píxeles por umbral de intensidad

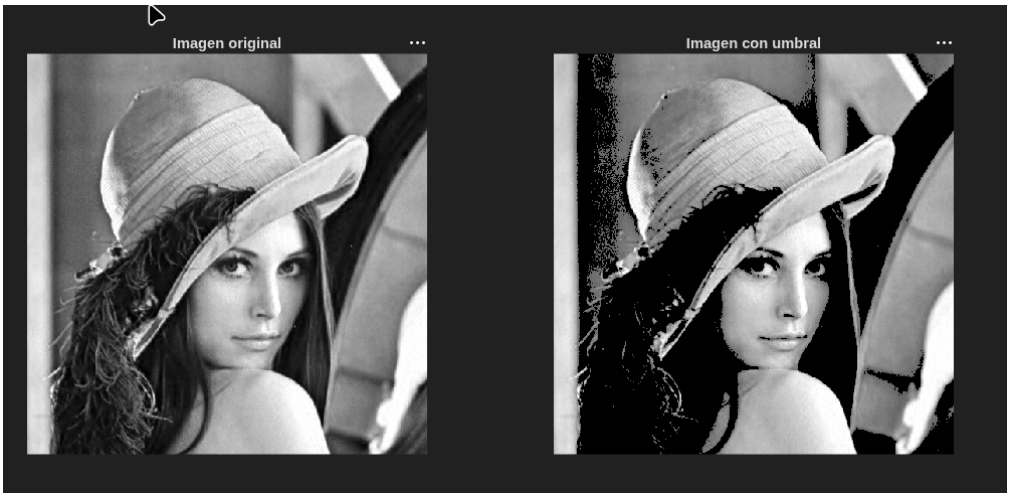


Figura 3: Resultado tras descartar intensidades inferiores al umbral seleccionado.

1.4. Suavizado de imágenes



Figura 4: Suavizado de media y gaussiano frente a la imagen original.

1.5. Cálculo del gradiente

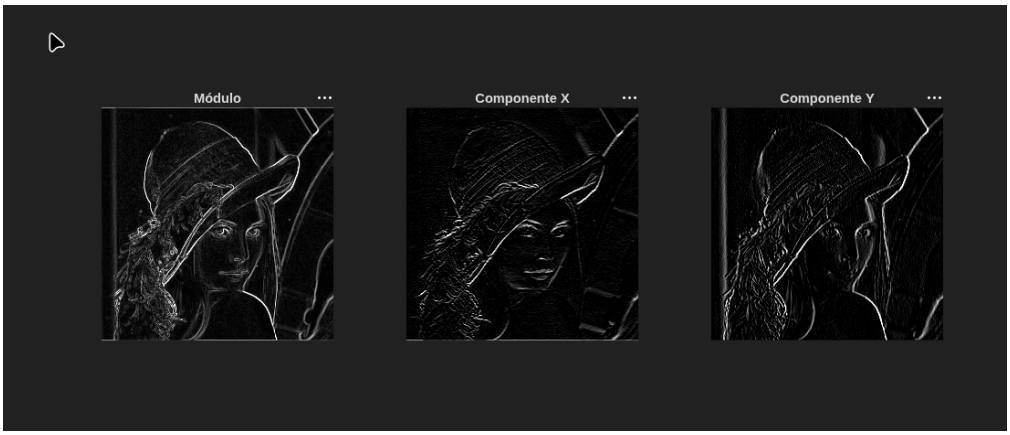


Figura 5: Componentes horizontal (G_x), vertical (G_y) y módulo del gradiente.

1.6. Realzado de imágenes



Figura 6: Realzado mediante gradiente y mediante laplaciano frente a la imagen original.

1.7. Análisis de cinta transportadora (imagen im4.jpg)

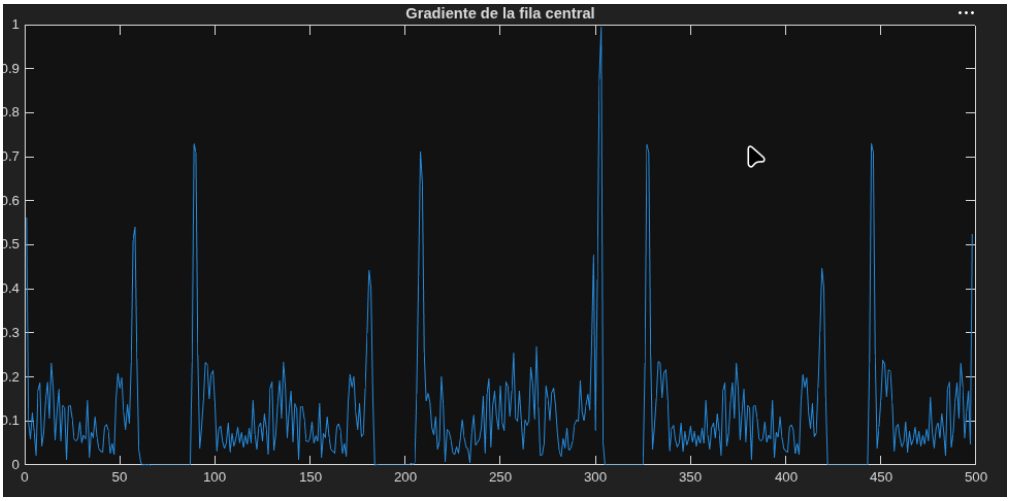


Figura 7: Perfil de la fila central del gradiente para la medición de botellas.

1.7.1. Cuestiones sobre la cinta transportadora

Según el gradiente de la fila central, la separación aproximada entre botellas es de 4,34 cm y el ancho aproximado de cada botella es de 16,45 cm.

Tras descartar los picos pegados quedan nueve distancias: 24, 25, 25 y 31 px (huecos entre botellas), 90, 91 y 91 px (botellas completas) y 52 y 56 px (botellas cortadas por el borde de la imagen). Como 498 px equivalen a 90 cm, la escala es de 5,53 px/cm, de modo que 24 px son unos 4,34 cm y 91 px unos 16,45 cm.

1.8. Código fuente

```
% Práctica 1: Procesado básico de imágenes
clear; close all; clc;

%% Pedir la imagen (que exista y sea en escala de grises)
nombre = input('Nombre de la imagen: ', 's');
while ~exist(nombre, 'file') || size(imread(nombre), 3) ~= 1
    disp('El fichero no existe o la imagen es en color');
    nombre = input('Nombre de la imagen: ', 's');
end
A = im2double(imread(nombre));

%% Imagen e histograma
figure
subplot(1,2,1), imshow(A), title('Imagen original')
subplot(1,2,2), imhist(A), title('Histograma')

%% Brillo
```

```
brillo = input('Brillo (-255 a 255): ');
B = max(min(A + brillo/255, 1), 0);
figure
subplot(1,2,1), imshow(B), title('Imagen con brillo')
subplot(1,2,2), imhist(B), title('Histograma')

%% Ecualización
C = histeq(A);
figure
subplot(1,2,1), imshow(C), title('Imagen ecualizada')
subplot(1,2,2), imhist(C), title('Histograma')

%% Umbral
umbral = input('Umbral (0-255): ');
D = A;
D(A < umbral/255) = 0;
figure
subplot(1,2,1), imshow(A), title('Imagen original')
subplot(1,2,2), imshow(D), title('Imagen con umbral')

%% Suavizado
tam = input('Tamaño del filtro: ');
sigma = input('Sigma del filtro gaussiano: ');
Media = imfilter(A, fspecial('average', [tam tam]));
Gauss = imfilter(A, fspecial('gaussian', [tam tam], sigma));
figure
subplot(1,3,1), imshow(A), title('Original')
subplot(1,3,2), imshow(Media), title('Suavizado de media')
subplot(1,3,3), imshow(Gauss), title('Suavizado gaussiano')

%% Gradiente
Hx = fspecial('prewitt');
Hy = Hx';
Gx = imfilter(A, Hx);
Gy = imfilter(A, Hy);
G = 0.5 * (abs(Gx) + abs(Gy));
figure
subplot(1,3,1), imshow(G), title('Módulo')
subplot(1,3,2), imshow(Gx), title('Componente X')
subplot(1,3,3), imshow(Gy), title('Componente Y')

%% Realce con gradiente y laplaciano
L = imfilter(A, fspecial('laplacian'));
R1 = A + G;
R2 = A - L;
figure
subplot(1,3,1), imshow(A), title('Original')
subplot(1,3,2), imshow(R1), title('Realce con gradiente')
subplot(1,3,3), imshow(R2), title('Realce con laplaciano')

%% Botellas (im4.jpg)
```

```
I = im2double(imread('im4.jpg'));
Gx = imfilter(I, Hx);
Gy = imfilter(I, Hy);
G = 0.5 * (abs(Gx) + abs(Gy));

[filas, columnas] = size(I);
fila = G(ceil(filas/2), :);
figure
plot(fila), title('Gradiente de la fila central')

% Posiciones de los picos (valores altos del gradiente)
pos = find(fila > 0.4);
% Distancia entre picos consecutivos (se descartan los pegados)
dist = diff(pos);
dist = dist(dist > 3);

% La imagen son 90 cm: pasamos de píxeles a cm
ancho = max(dist) * 90 / columnas
separacion = min(dist) * 90 / columnas
```

Listing 1: practica_1.m

2. Práctica nº 02: Procesado de imágenes en color

2.1. Descomposición de canales en espacio RGB

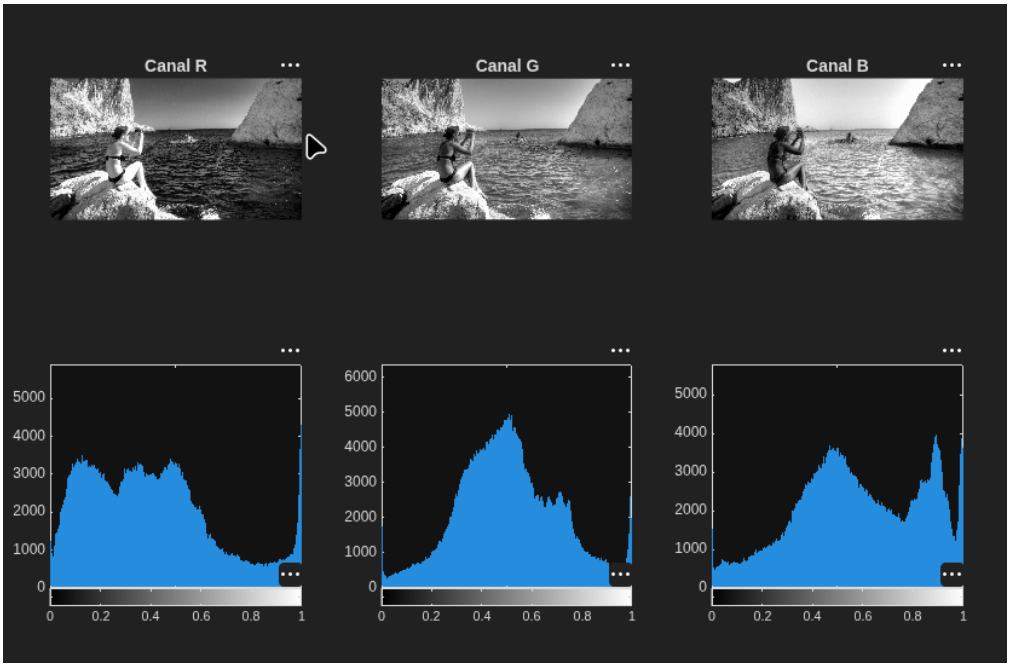


Figura 8: Canales R, G y B individuales con sus respectivos histogramas.

2.2. Conversión al espacio HSV

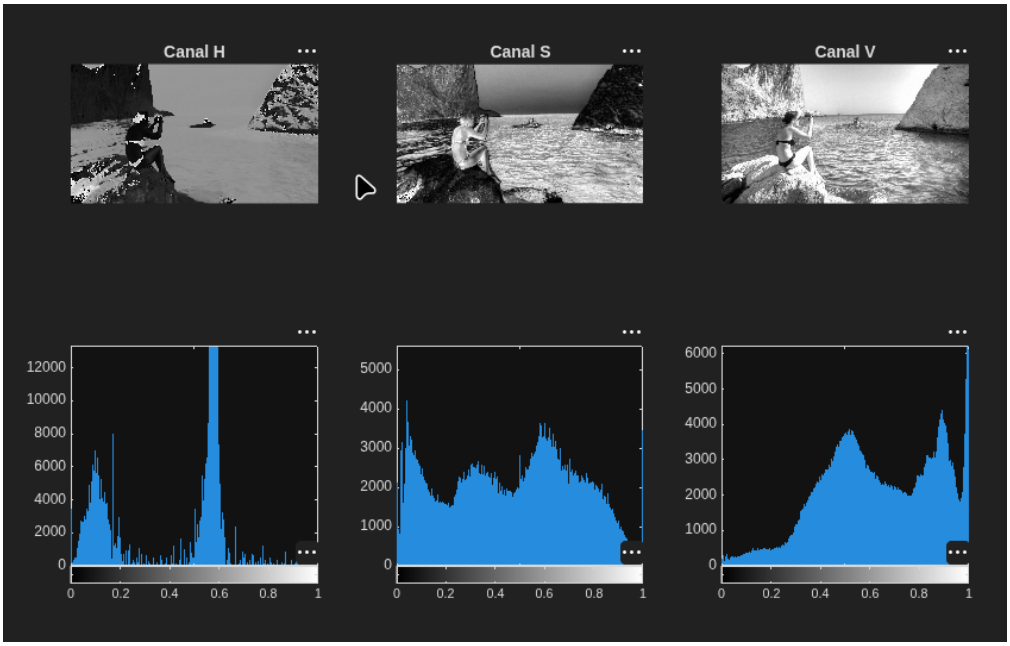


Figura 9: Canales H (tono), S (saturación) y V (brillo) e histogramas.

2.3. Conversión al espacio YCbCr

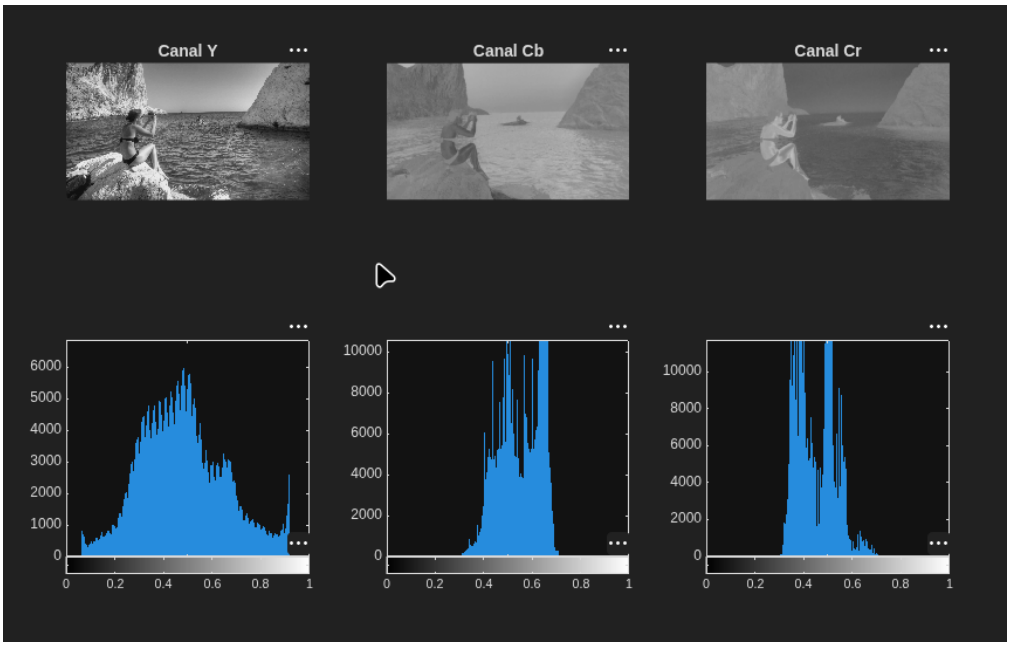


Figura 10: Canales Y (luminancia), Cb y Cr (crominancias) e histogramas.

2.4. Aislamiento de color mediante selección interactiva (impixel)

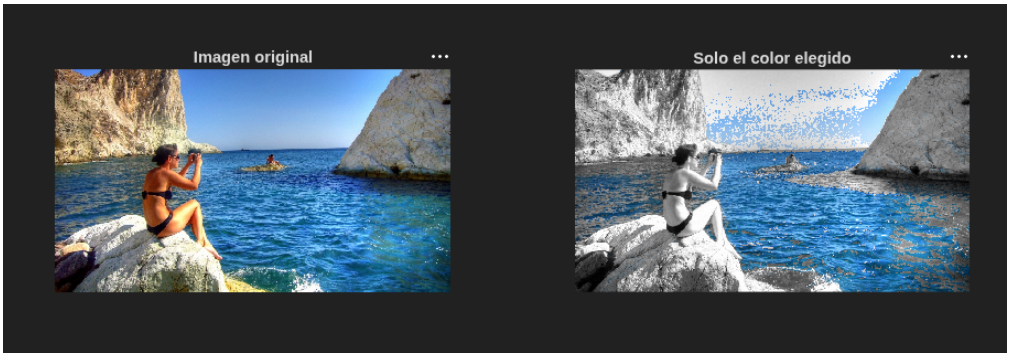


Figura 11: Imagen con preservación del color escogido y fondo a escala de grises.

2.5. Generación de falso color mediante mapa de color (colormap)

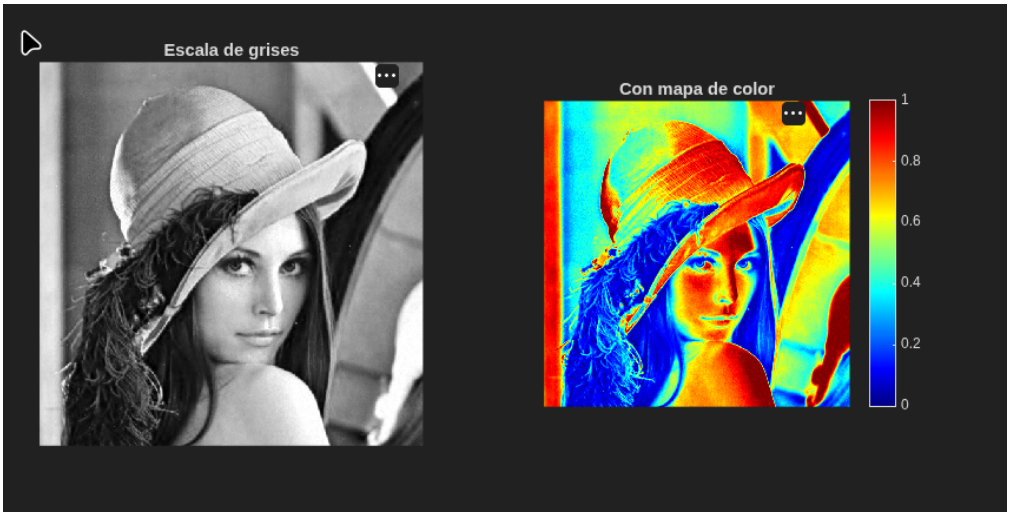


Figura 12: Imagen en escala de grises coloreada junto a su barra de color.

2.6. Conversión de escala de grises a color mediante espacio HSV

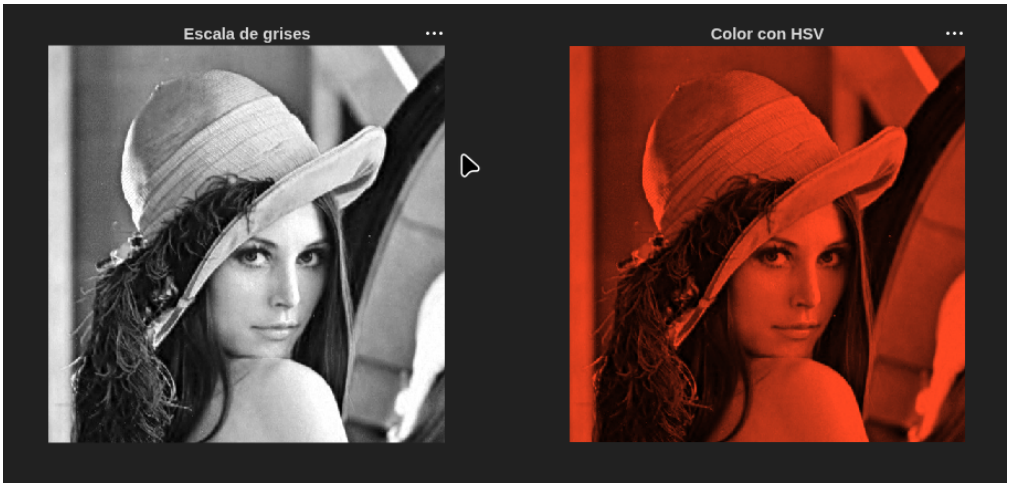


Figura 13: Coloreado en HSV utilizando la referencia de colorWheel.png.

2.6.1. Cuestiones sobre la moneda

Al segmentar por umbral (los píxeles con nivel de gris menor que 0,9 frente a un fondo blanco) el 48,9 % de la imagen corresponde a las monedas. Aplicando una regla de tres sobre los 4800 mm^2 y dividiendo entre 2 según la hipótesis del script, el área de una cara resulta de unos 1173 mm^2, y el diámetro equivalente es $d = 2\sqrt{A/\pi} \approx 38{,}65$ mm.

Este valor es bastante mayor que el de una moneda de euro real (entre 16 y 26 mm). La superficie de 4800 mm^2 es aproximada y el umbral incluye todo lo que no es blanco, así que el resultado es una estimación de orden de magnitud y no una medida exacta.

2.7. Código fuente

```
% Práctica 2: Procesado de imágenes en color
clear; close all; clc;

%% Pedir la imagen (que exista y sea en color)
nombre = input('Nombre de la imagen (im7.jpg a im9.jpg): ', 's');
while ~exist(nombre, 'file') || size(imread(nombre), 3) ~= 3
    disp('El fichero no existe o la imagen es en escala de grises')
        ;
    nombre = input('Nombre de la imagen: ', 's');
end
A = im2double(imread(nombre));

figure
imshow(A), title(nombre)

%% Canales RGB
R = A(:,:,1);
G = A(:,:,2);
B = A(:,:,3);
figure
subplot(2,3,1), imshow(R), title('Canal R')
subplot(2,3,2), imshow(G), title('Canal G')
subplot(2,3,3), imshow(B), title('Canal B')
subplot(2,3,4), imhist(R)
subplot(2,3,5), imhist(G)
subplot(2,3,6), imhist(B)

%% Canales HSV
HSV = rgb2hsv(A);
H = HSV(:,:,1);
S = HSV(:,:,2);
V = HSV(:,:,3);
figure
subplot(2,3,1), imshow(H), title('Canal H')
subplot(2,3,2), imshow(S), title('Canal S')
subplot(2,3,3), imshow(V), title('Canal V')
subplot(2,3,4), imhist(H)
subplot(2,3,5), imhist(S)
subplot(2,3,6), imhist(V)

%% Canales YCbCr
YCC = rgb2ycbcr(A);
Y = YCC(:,:,1);
```

```
Cb = YCC(:,:,2);
Cr = YCC(:,:,3);
figure
subplot(2,3,1), imshow(Y), title('Canal Y')
subplot(2,3,2), imshow(Cb), title('Canal Cb')
subplot(2,3,3), imshow(Cr), title('Canal Cr')
subplot(2,3,4), imhist(Y)
subplot(2,3,5), imhist(Cb)
subplot(2,3,6), imhist(Cr)

%% Dejar un solo color y el resto en gris
figure
imshow(A), title('Elige el color con impixel')
[x, y, P] = impixel;
hsv_p = rgb2hsv(P);
h = hsv_p(1);
% Máscara: píxeles con un tono parecido al elegido
d = abs(H - h);
M = min(d, 1 - d) < 0.02;   % el tono es circular (el rojo está en
    0 y en 1)
% Donde no hay máscara la saturación es 0, es decir, gris
Res = hsv2rgb(cat(3, H, S .* M, V));
figure
subplot(1,2,1), imshow(A), title('Imagen original')
subplot(1,2,2), imshow(Res), title('Solo el color elegido')

%% Gris a color con un mapa de color
Gris = imread('im1.jpg');
mapa = input('Mapa de color (jet, hot, bone, ...): ', 's');
m = feval(mapa, 256);
Color = ind2rgb(Gris, m);
figure
subplot(1,2,1), imshow(Gris), title('Escala de grises')
subplot(1,2,2), imshow(Color), title('Con mapa de color')
colormap(gca, m), colorbar

%% Gris a color con HSV (tono y saturación de la rueda de color)
Rueda = im2double(imread('colorWheel.png'));
figure
imshow(Rueda), title('Elige tono y saturación')
[x, y, P] = impixel;
hsv_p = rgb2hsv(P);
Gd = im2double(Gris);
Hh = ones(size(Gd)) * hsv_p(1);
Ss = ones(size(Gd)) * hsv_p(2);
% El gris hace de intensidad (V)
Color2 = hsv2rgb(cat(3, Hh, Ss, Gd));
figure
subplot(1,2,1), imshow(Gris), title('Escala de grises')
subplot(1,2,2), imshow(Color2), title('Color con HSV')

```

```
93 %% Diámetro de la moneda (im10.jpg, imagen de 4800 mm2)
94 M10 = im2double(imread('im10.jpg'));
95 Gm = rgb2gray(M10);
96 % Todo lo que no es blanco es moneda
97 L = (Gm < 0.9);
98 pixeles_moneda = sum(sum(L));
99 [filas, columnas, z] = size(M10);
100
101 % Regla de tres para el área (entre 2 por las dos caras)
102 area = pixeles_moneda / (filas * columnas) * 4800 / 2;
103 diametro = 2 * sqrt(area / pi)
```

Listing 2: practica_2.m

3. Práctica nº 03: Chroma Key

3.1. Extracción de mascarilla y composición final

Se obtiene la mascarilla por diferencia de color (con el color de fondo verde) y se compone el motivo sobre el nuevo fondo. El resultado final es el siguiente.

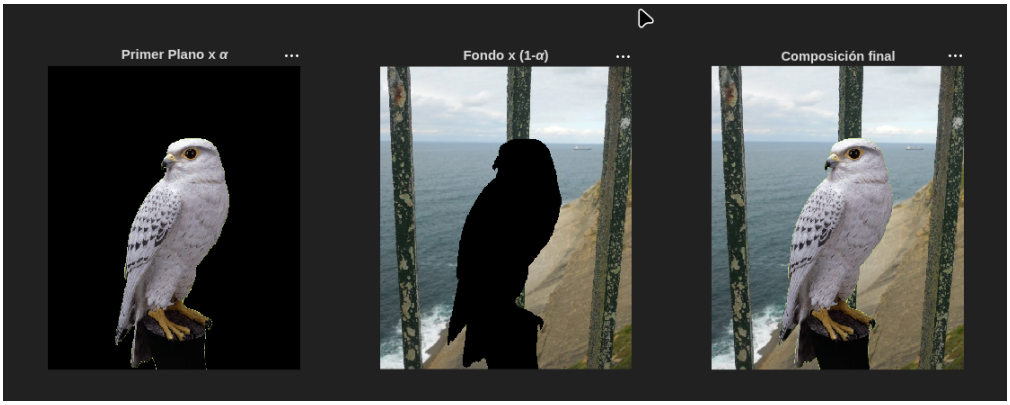


Figura 14: Composición final generada a partir de la diferencia de color.

3.2. Código fuente

```
% Práctica 3 Chroma Key

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Lectura de las imágenes
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

nom_obj = input('Imagen del objeto (ej. im13.jpg): ', 's');
nom_fondo = input('Imagen del nuevo fondo (ej. im14.jpg): ', 's');

I_obj = imread(nom_obj);
I_fondo = imread(nom_fondo);

I_obj_d = im2double(I_obj);
I_fondo_d = im2double(I_fondo);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Visualizar ambas imagenes en una ventana
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
figure('Name', 'Imágenes Originales');
subplot(1,2,1), imshow(I_obj), title('Motivo Principal');
subplot(1,2,2), imshow(I_fondo), title('Nuevo Fondo');

% Separar canales y seleccionar el color del fondo
R = I_obj_d(:,:,1);
G = I_obj_d(:,:,2);
```

```
B = I_obj_d(:,:,3);

R_fondo = I_fondo_d(:,:,1);
G_fondo = I_fondo_d(:,:,2);
B_fondo = I_fondo_d(:,:,3);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Tecnica 1 : Distancia de color
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
disp('Haz doble click en un píxel del fondo verde/azul');
[x, y, P] = impixel(I_obj_d);
rf = P(1);
gf = P(2);
bf = P(3);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Mascarillas, ajustes y binariazión
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
alpha_sin_ajustar = abs(R - rf) + abs(G - gf) + abs(B - bf);
% umbral cercano a cero según el derrame, con 0.2 y 0.1, todavia se
    veian
% bastantes pixeles verdes
umbral = 0.3;
alpha = imbinarize(alpha_sin_ajustar, umbral);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Visualizar mascarillas en una misma ventana
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
figure('Name', 'Distancia de Color: Mascarillas');
subplot(1,2,1), imshow(alpha_sin_ajustar), title('Sin ajustar');
subplot(1,2,2), imshow(alpha), title('Ajustada (\alpha)');

%
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Primer plano y fondo multiplicados por sus canales alfa
%
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

R_obj_mult = R .* alpha;
G_obj_mult = G .* alpha;
B_obj_mult = B .* alpha;
Obj_mult = cat(3, R_obj_mult, G_obj_mult, B_obj_mult);

R_fondo_mult = R_fondo .* (1 - alpha);
G_fondo_mult = G_fondo .* (1 - alpha);
B_fondo_mult = B_fondo .* (1 - alpha);
Fondo_mult = cat(3, R_fondo_mult, G_fondo_mult, B_fondo_mult);

% Composición final
Composicion = Obj_mult + Fondo_mult;
```

```
72
73 %
       %%%%
```

```
113 Fondo_mult_dif = cat(3, R_fondo_mult_dif, G_fondo_mult_dif,
        B_fondo_mult_dif);
114
115 % Composición final
116 Composicion_dif = Obj_mult_dif + Fondo_mult_dif;
117
118 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
119 % Visualización del resultado
120 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
121 figure('Name', 'Diferencia de Color: Composición');
122 subplot(1,3,1), imshow(Obj_mult_dif), title('Primer Plano x \alpha'
        );
123 subplot(1,3,2), imshow(Fondo_mult_dif), title('Fondo x (1-\alpha)')
        ;
124 subplot(1,3,3), imshow(Composicion_dif), title('Composición final')
        ;
```

Listing 3: practica_3.m

4. Práctica nº 04: Imágenes binarias

4.1. Segmentación de pastillas

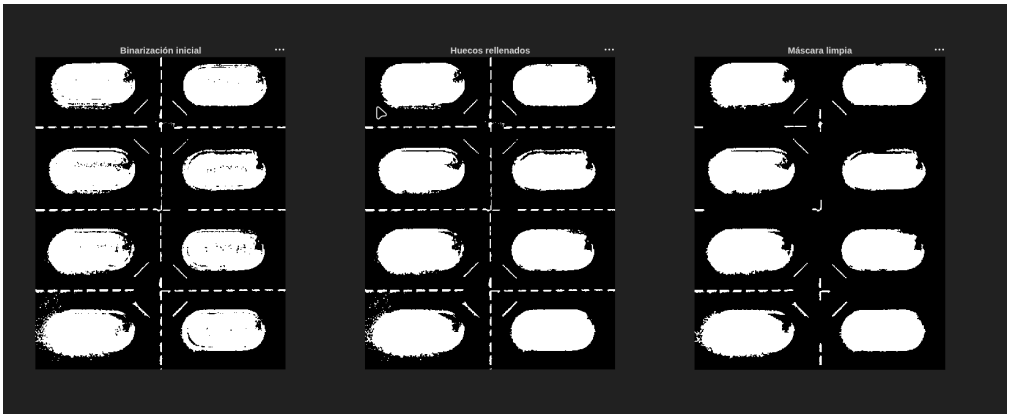


Figura 15: Etapas intermedias de binarización y rellenado de huecos (imfill).

4.2. Etiquetado de componentes conexas

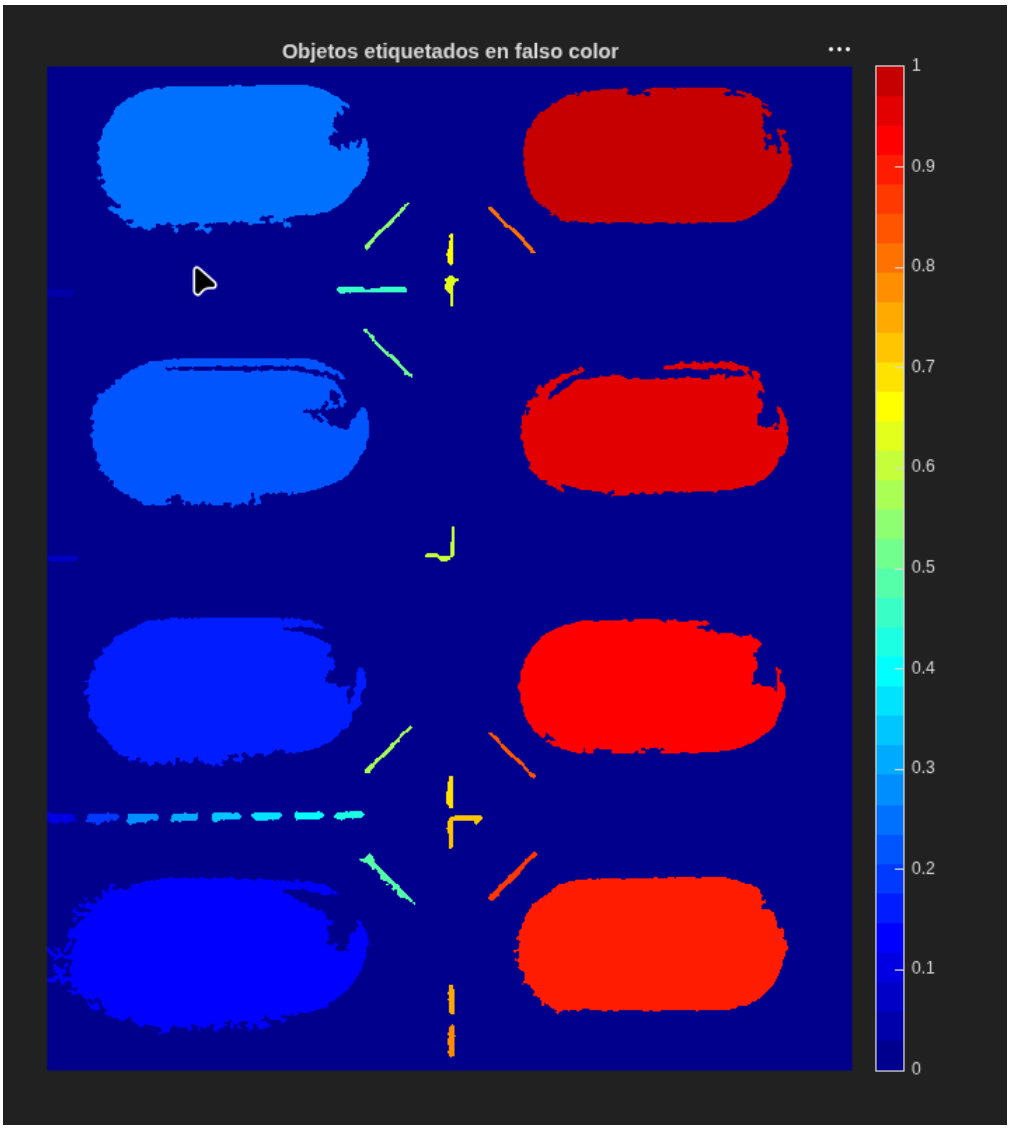


Figura 16: Matriz de etiquetas visualizada con mapa de colores adaptado.

4.3. Detección y enumeración de objetos

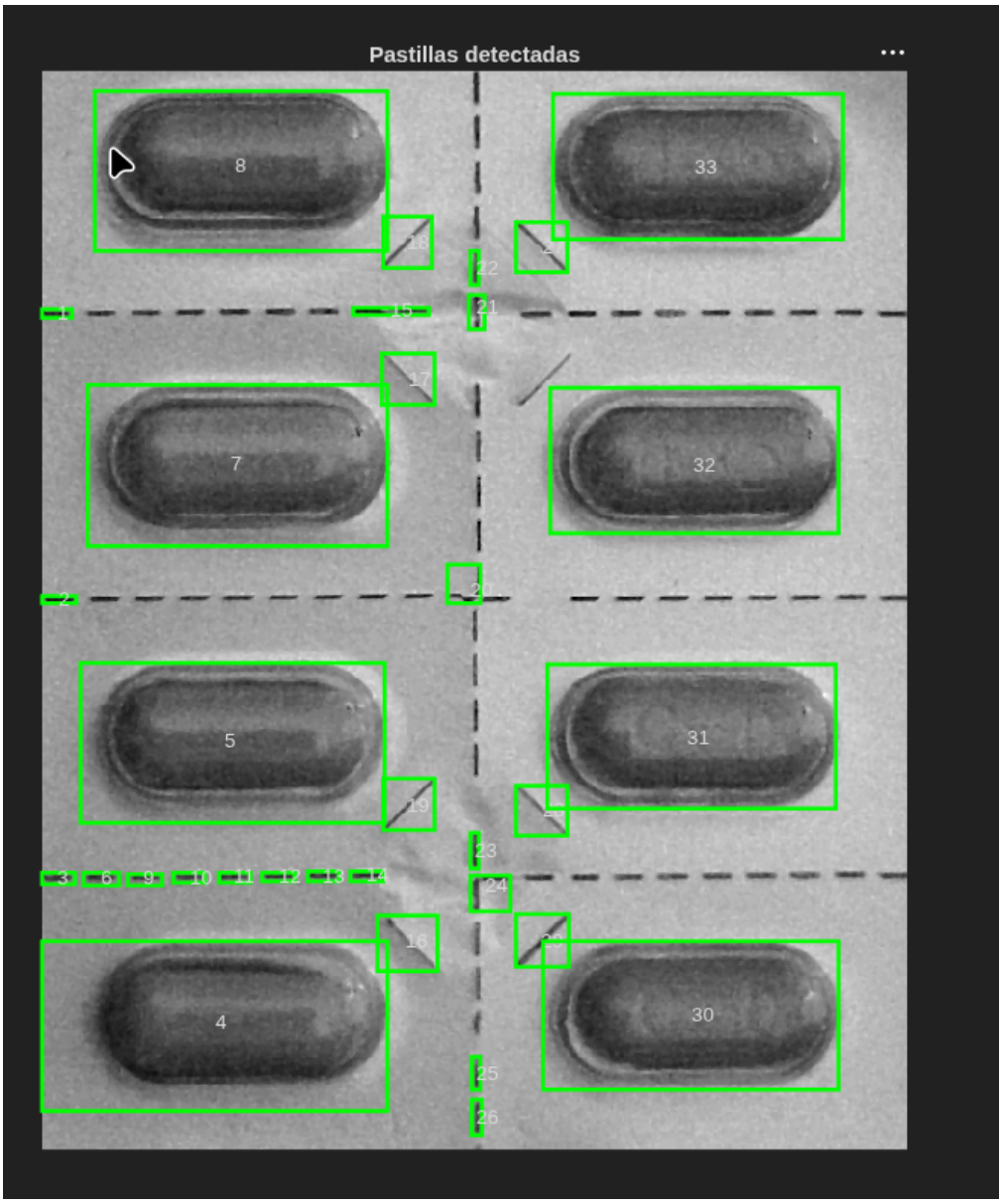


Figura 17: Pastillas señaladas con rectángulos de área mínima y texto numerado.

4.4. Detección de ranuras horizontales

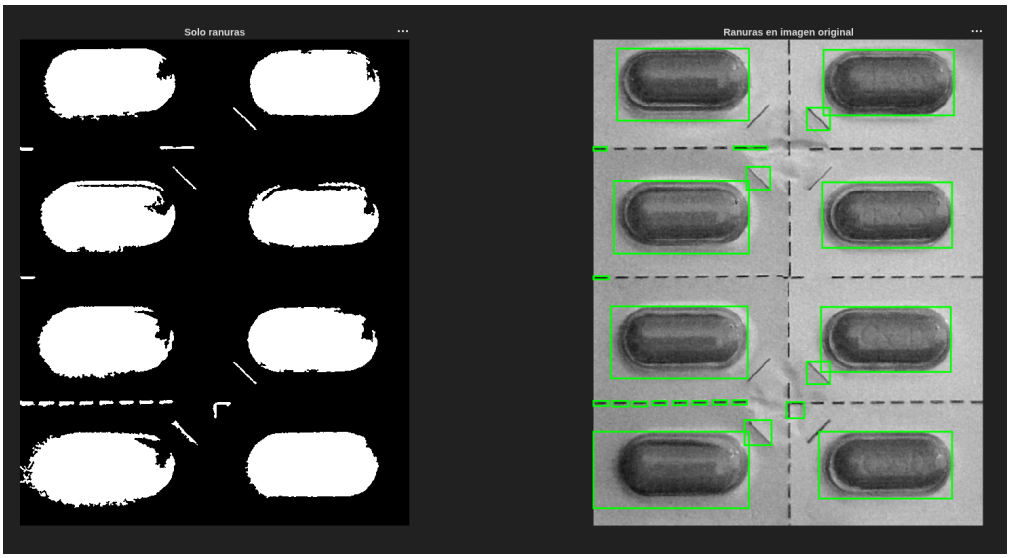


Figura 18: Ranuras horizontales aisladas (izquierda) y localizadas sobre la imagen original (derecha).

4.4.1. Cuestiones sobre las ranuras

Aproximadamente hay 24 ranuras horizontales en el blíster. Se obtienen filtrando los objetos detectados por su geometría: se conservan los rectángulos de área mínima cuya anchura es mayor que su altura, es decir, los objetos alargados en horizontal.

4.5. Código fuente

```
% Práctica 4: Imágenes binarias

clear; close all; clc;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Selección de la imagen del blíster
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
I = imread('im6.jpg');

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Mostrar la imagen y su histograma
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
figure('Name', 'Imagen original e Histograma');
subplot(1,2,1), imshow(I), title('Imagen original');
subplot(1,2,2), imhist(I), title('Histograma');

%
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
% Segmentar los objetos (pastillas) y visualizar resultados intermedios
%%%
```

```
53 title('Pastillas detectadas');
54
55 % Utilizamos un bucle for para recorrer cada objeto detectado
56 for i = 1:num_objetos
57     % Dibujar rectángulo de área mínima
58     caja = rprop(i).BoundingBox;
59     rectangle('Position', caja, 'EdgeColor', 'g', 'LineWidth', 2);
60
61     % Obtener el centro y enumerar usando num2str
62     centro = rprop(i).Centroid;
63     text(centro(1), centro(2), num2str(i));
64 end
65
66 %
    %%%%
```

```
98  subplot(1,2,2);
99  imshow(I);
100 title('Ranuras en imagen original');
101
102 for i = 1:num_objetos
103     caja = rprop(i).BoundingBox;
104     % Comparamos el valor del ancho caja(3) con el alto caja(4)
        para poder
105     % separar las ranurar horizontales
106     if caja(3) > caja(4)
107         rectangle('Position', caja, 'EdgeColor', 'g', 'LineWidth',
            2);
108     end
109 end
```

Listing 4: `practica_4.m`

5. Práctica nº 05: Reconocimiento y Clasificación

5.1. Segmentación y detección de objetos (imagen im12.jpg)

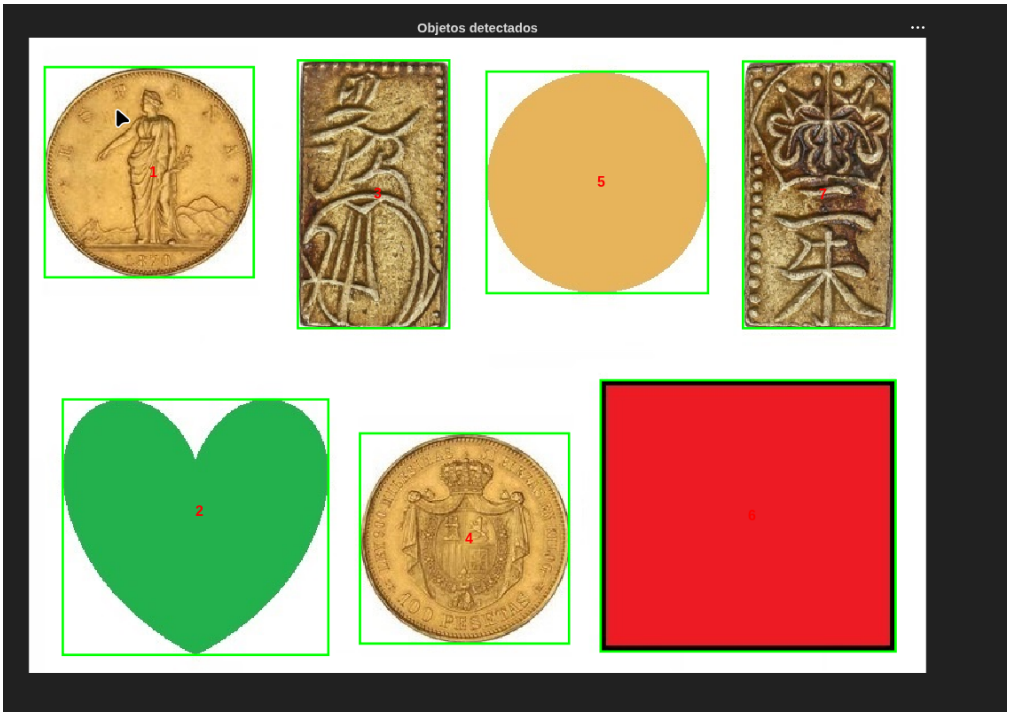


Figura 19: Objetos segmentados, etiquetados y señalados con su BoundingBox.

5.2. Descriptores de forma y textura

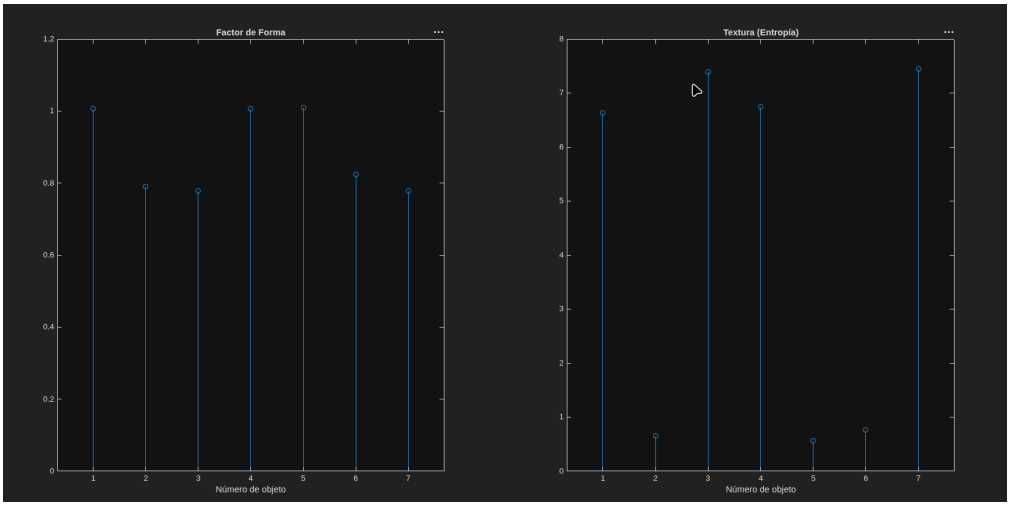


Figura 20: Factor de forma (izquierda) y entropía (derecha) de cada objeto.

5.3. Espacio de características y clasificación

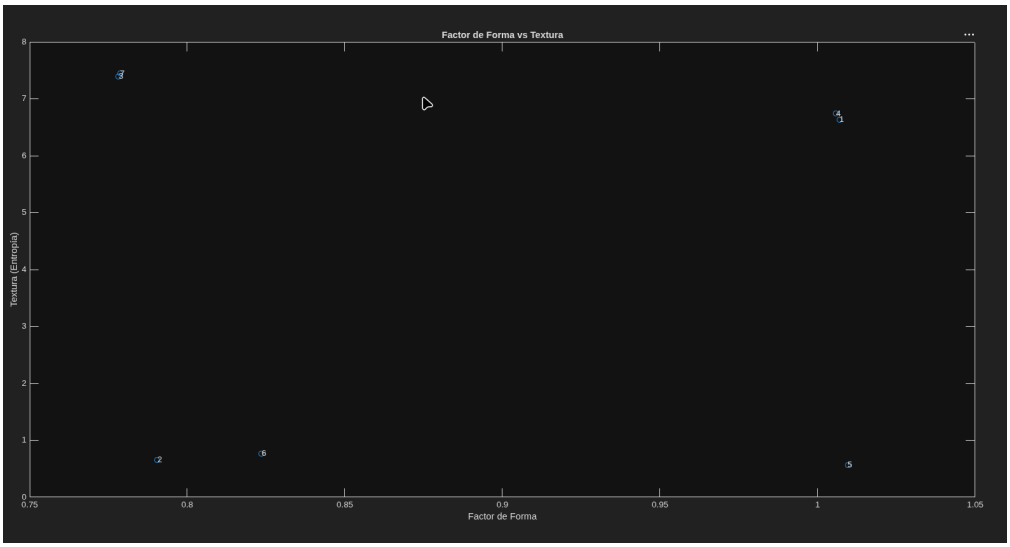


Figura 21: Factor de forma frente a entropía de cada objeto, numerados como en la figura anterior.

5.4. Discriminación de elementos no reales



Figura 22: Identificación y marcado sobre la imagen original de elementos circulares ficticios.

5.5. Código fuente

```
% ========================================================================
% Práctica 5: Reconocimiento y clasificación
% ========================================================================
clear; close all; clc;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Seleccionar la imagen en color im12.jpg
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
I = imread('im12.jpg');
% Pasamos a escala de grises para poder binarizar
%I_gray = rgb2gray(I);
I_gray = I(:,:,3); % Usamos el canal azul para contrastar el objeto amarillo

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Realizar un proceso de segmentación para la detección de objetos
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
umbral = graythresh(I_gray);
% Invertimos la máscara asumiendo objetos más oscuros que el fondo
BW = not(imbinarize(I_gray, umbral));
BW_rellena = imfill(BW, 'holes');
BW_limpia = bwareaopen(BW_rellena, 100); % Limpiamos ruido pequeño


% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Visualizar los objetos detectados con su rectángulo de área mínima
% y etiquetarlos utilizando la función text
% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

[L, num_objetos] = bwlabel(BW_limpia);
rprop = regionprops(L, 'BoundingBox', 'Centroid');
figure('Name', 'Detección y Etiquetado');
imshow(I);
title('Objetos detectados');

for i = 1:num_objetos
    caja = rprop(i).BoundingBox;
    rectangle('Position', caja, 'EdgeColor', 'g', 'LineWidth', 2);

    centro = rprop(i).Centroid;
```

```
39      text(centro(1), centro(2), num2str(i), 'Color', 'w', 'FontSize'
            , 12, ...
40          'FontWeight', 'bold');
41  end
42
43  %
        %%%%
```

```
79 xlabel('Número de objeto');
80
81 figure('Name', 'Clasificación Bidimensional');
82 plot(factor_forma, textura, 'o');
83 title('Factor de Forma vs Textura');
84 xlabel('Factor de Forma');
85 ylabel('Textura (Entropía)');
86
87 % Etiquetar los puntos en la gráfica para saber a qué objeto
      corresponden
88 for i = 1:num_objetos
89     text(factor_forma(i), textura(i), num2str(i));
90 end
91
92 %
      %%%%
```

6. Reto nº 1: ¿Cuántos EUROS hay?

6.1. Segmentación de los objetos (imagen im00.jpg)

Se binariza la imagen, se rellenan los huecos de las regiones y se elimina el ruido de pequeño tamaño.

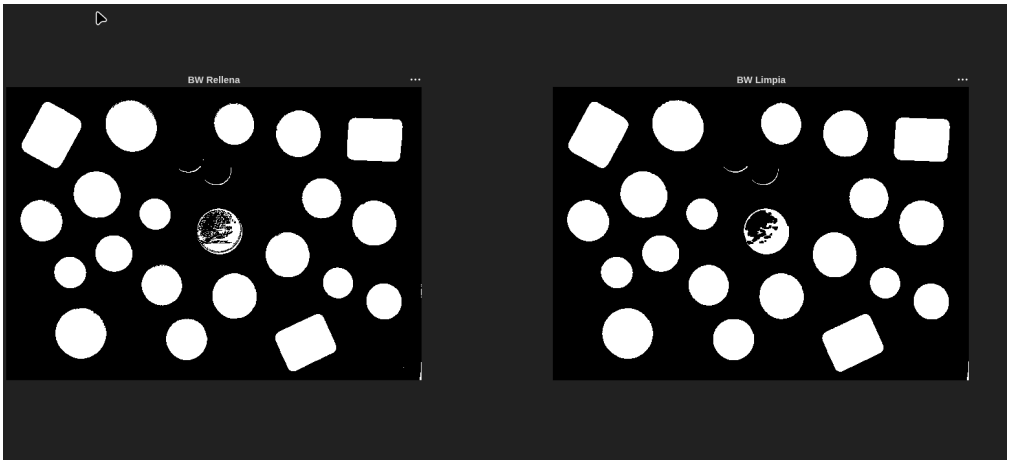


Figura 23: Pasos intermedios de la segmentación: relleno de huecos y máscara limpia.

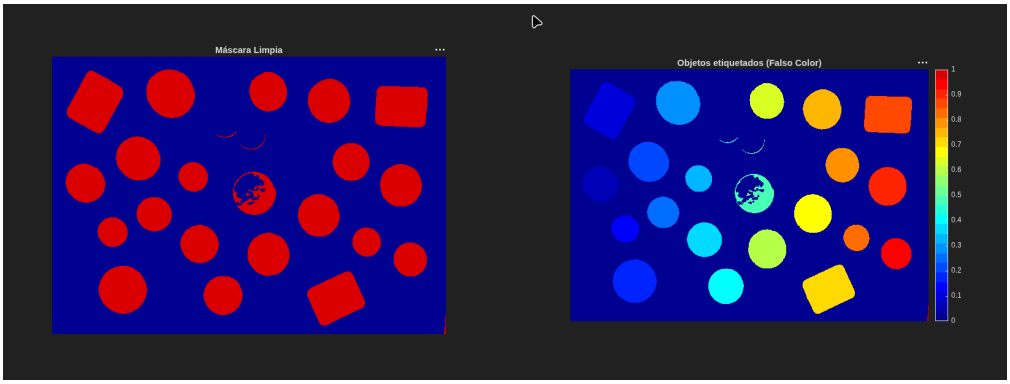


Figura 24: Máscara limpia y objetos etiquetados con falso color.

6.2. Descriptores de los objetos

Para distinguir las monedas de euro del resto de objetos se calculan el factor de forma y la media del canal H de cada región.

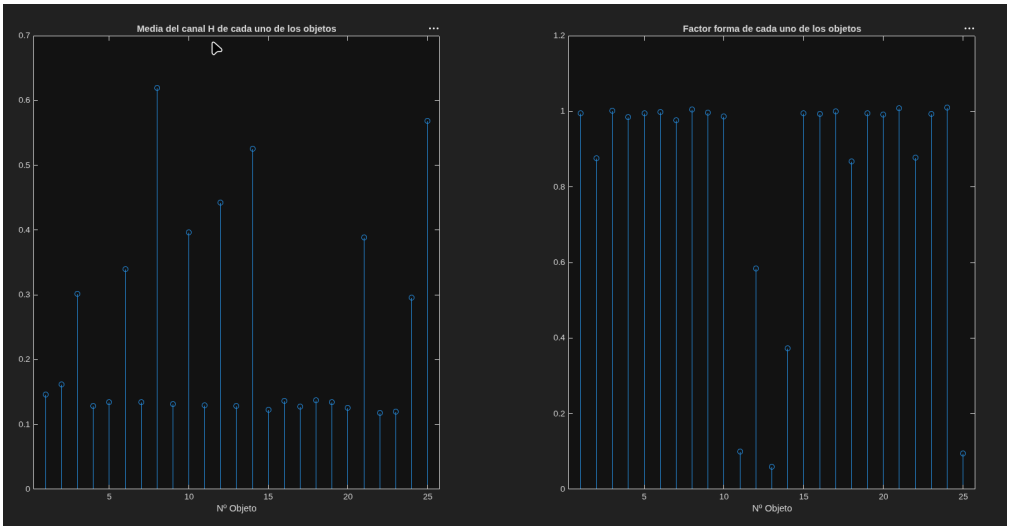


Figura 25: Media del canal H y factor de forma de cada uno de los objetos.

6.3. Detección de las monedas

Se señalan los objetos con forma circular y el tono propio de las monedas de euro, descartando las fichas de colores y las monedas de otros valores.

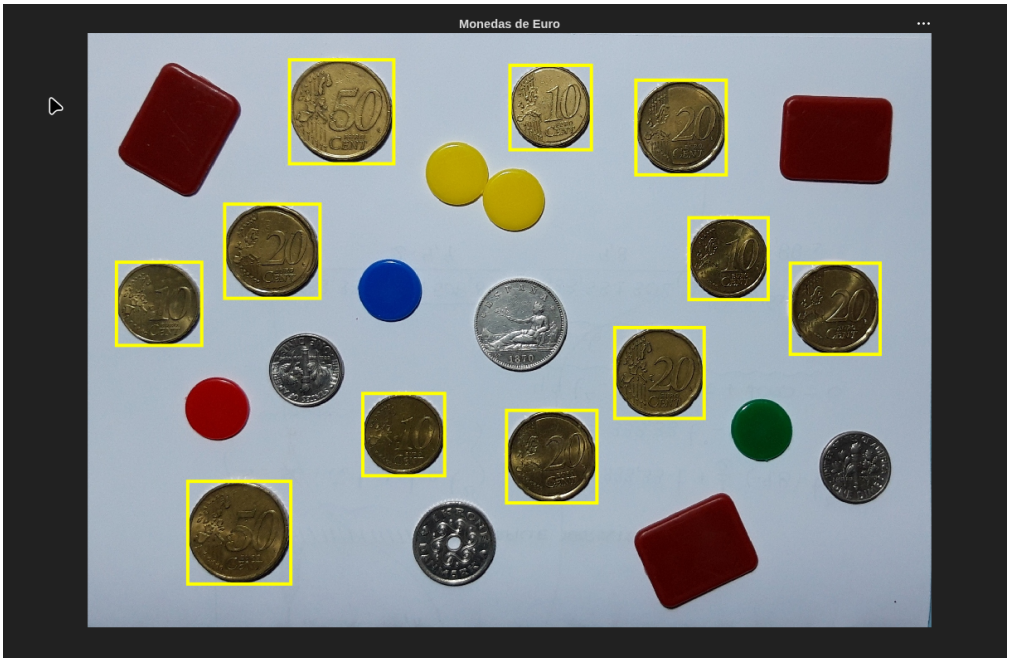


Figura 26: Monedas de euro señaladas sobre la imagen original.

6.4. Clasificación por valor e importe total

Para asignar un valor a cada moneda se utiliza su área en píxeles, ya que las monedas de mayor valor son también las de mayor diámetro. Se establecen tres intervalos: área

menor que 31000 píxeles para las de 10 céntimos, entre 31000 y 40000 para las de 20, y mayor que 40000 para las de 50. El valor se escribe sobre cada moneda.

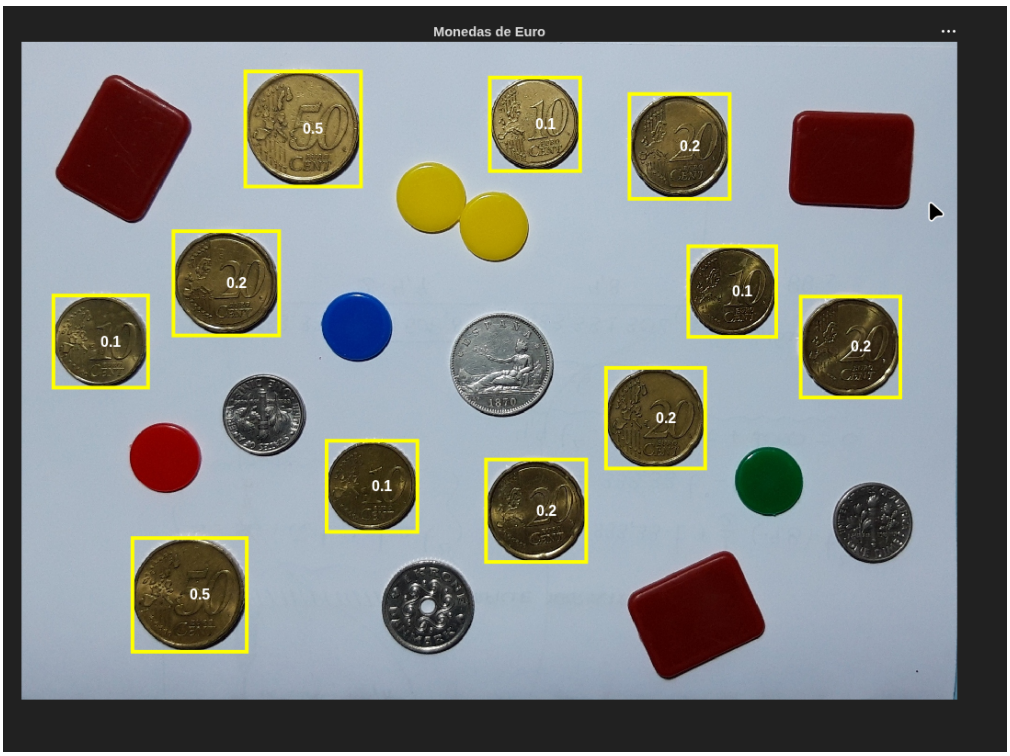


Figura 27: Clasificación de las monedas de euro por su valor, en euros.

En la imagen se detectan 11 monedas de euro: 2 de 50 céntimos, 5 de 20 céntimos y 4 de 10 céntimos. El importe total es, por tanto:

$$2 \times 0{,}50 + 5 \times 0{,}20 + 4 \times 0{,}10 = \mathbf{2{,}40}\ €$$

Las monedas de otros valores y las fichas de colores quedan descartadas por el criterio de forma y tono.

6.5. Código fuente

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% RETO 1: CONTEO DE MONEDAS DE EURO
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
clear; close all; clc;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Segmentación: Separar fondo y objetos
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
I = im2double(imread('im00.jpg'));
ImagenHSV = rgb2hsv(I);
I_gray = rgb2gray(I);

```

```
% Binarizar, invertir máscara y limpiar ruidos/huecos y mostramos pasos
% intermedios
umbral = graythresh(I_gray);
BW = not(imbinarize(I_gray, umbral));
BW_rellena = imfill(BW, 'holes');
BW_limpia = bwareaopen(BW_rellena, 100);

% Operación morfológica para suavizar bordes y arreglar el perímetro
se = strel('disk', 5); % Creamos un disco de radio 5
BW_limpia = imclose(BW_limpia, se); % El cierre suaviza el contorno

figure('Name', 'Pasos intermedios');
% Mostrar el BW_rellena
subplot(1,2,1);
imshow(BW_rellena);
title('BW Rellena');
% Mostrar el BW_limpia
subplot(1,2,2);
imshow(BW_limpia);
title('BW Limpia');

% Etiquetar objetos detectados
[L, num_objetos] = bwlabel(BW_limpia);

% Visualizar segmentación
figure('Name', 'Resultados Intermedios Reto 1');
subplot(1,2,1), imshow(BW_limpia), title('Máscara Limpia');
L_norm = mat2gray(L);
subplot(1,2,2), imshow(L_norm), title('Objetos etiquetados (Falso Color)');
colormap(jet(num_objetos + 1));
colorbar;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Calcular el factor de forma y la media del los valores de canalH
% para cada objeto detectado
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

rprop_geo = regionprops(L, 'Area', 'Perimeter');

% Usamos el canal H de la imagen y la media de todo eso seria la H que
% buscamos
canalH = ImagenHSV(:,:,1);
rprop_canalH = regionprops(L, canalH, 'PixelValues');

```

```
% Inicializamos vectores para guardar los resultados
factor_forma = zeros(1, num_objetos);
mediaCanalH = zeros(1, num_objetos);
area_obj = zeros(1,num_objetos);
for i = 1:num_objetos
    % F = (4 * pi * Area) / Perimetro^2
    area = rprop_geo(i).Area;
    perimetro = rprop_geo(i).Perimeter;
    factor_forma(i) = (4 * pi * area) / (perimetro^2);
    % Almacenamos el area para utilizarlo luego para su
       identificación
    area_obj(i) = area;

    % Cálculo de la media del canal H ya que eso nos indica el
       color de
    % cada uno de los objetos y de ahi podemos pillar el de la
       moneda
    valores = rprop_canalH(i).PixelValues;
    %obtener la media de cada uno de los objetos
    mediaCanalH(i) = mean(valores);
end

%Visualizamos los valores de la media del canal H para poder ver
   mas o
%menos que valor tendrán las monedas en su eje Y
figure('Name', 'Factor forma y media del canal H de los objeetos ')
   ;
% Ver el grafico con la media de canalH de cada objeto
subplot(1,2,1);
stem(mediaCanalH);
title('Media del canal H de cada uno de los objetos');
xlabel('Nº Objeto');
% Ver el grafico con el factor forma de cada objeto
subplot(1,2,2);
stem(factor_forma);
title('Factor forma de cada uno de los objetos');
xlabel('Nº Objeto');

%
   %%%%
```

```
98
99  for i = 1:num_objetos
100      % Comprobamos la forma y el color
101     if factor_forma(i) >= 0.95 && (mediaCanalH(i) < 0.161675)
102          caja = rprop(i).BoundingBox;
103          rectangle('Position', caja, 'EdgeColor', 'y', 'LineWidth',
                 3);
104          centro = rprop(i).Centroid;
105          % Para poder identificar cada uno, nos basamos en el area
106          area_moneda = area_obj(i);
107          if area_moneda < 31000
108              valor = 0.1;
109          elseif area_moneda < 40000
110              valor = 0.2;
111          else
112              valor = 0.5;
113          end
114          text(centro(1), centro(2), num2str(valor), 'Color', 'w', '
                 FontSize', 12, ...
115          'FontWeight', 'bold');
116      end
117  end
```

Listing 6: `reto.m`

7. Conclusiones globales del Bloque I